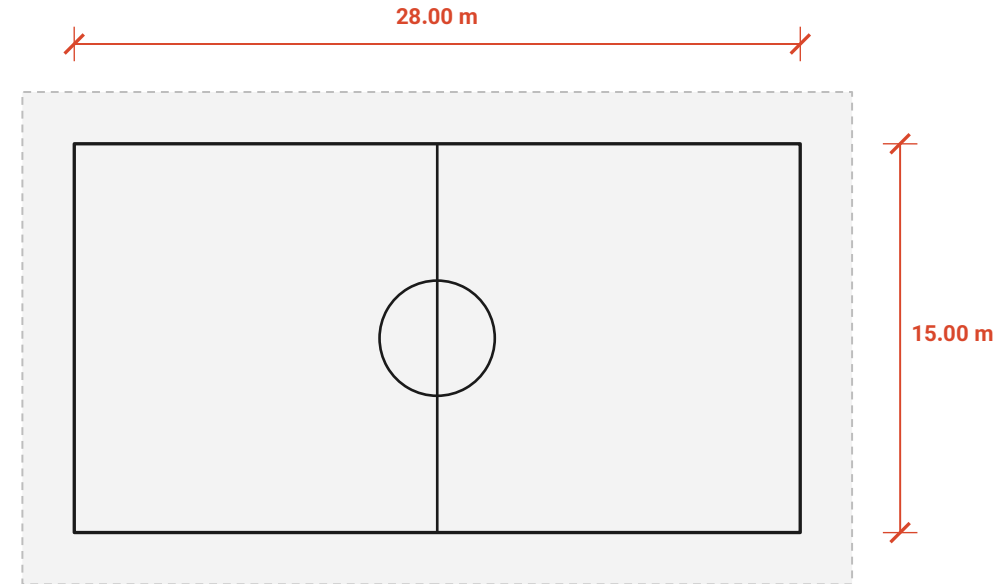


استانداردهای معماری مجموعه‌های ورزشی و دانشکده تربیت بدنی

فضا · ابعاد · گردش · پهنه‌بندی — هر استاندارد به صورت
عدد + تصویر + توضیح + منبع



FIBA 28 x 15 + نوار مرزی 2 m

بخش ۰۱

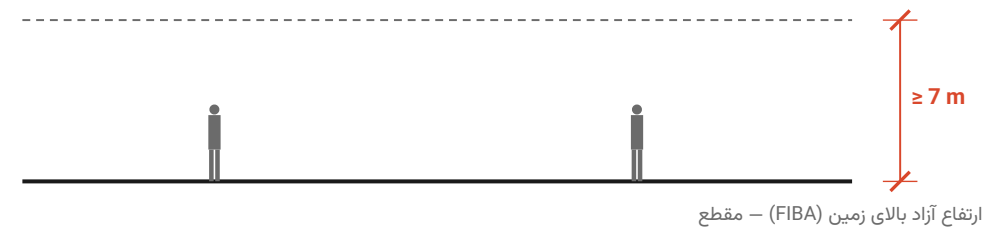
مجموعه‌های ورزشی — بسکتبال و والیبال

بخش ۰۲

دانشکده تربیت بدنی

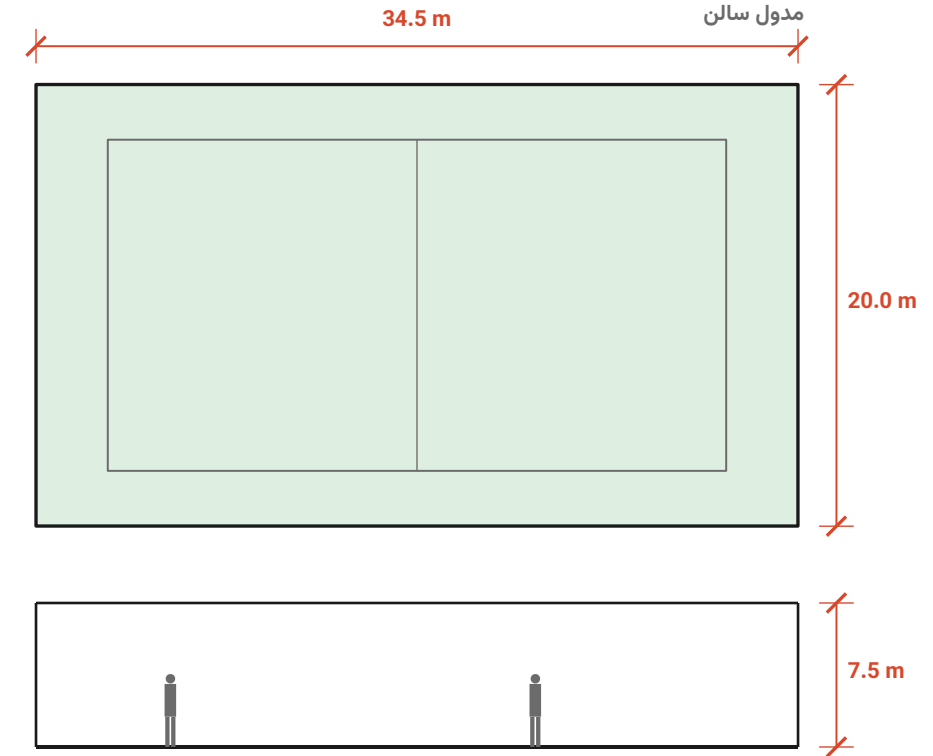
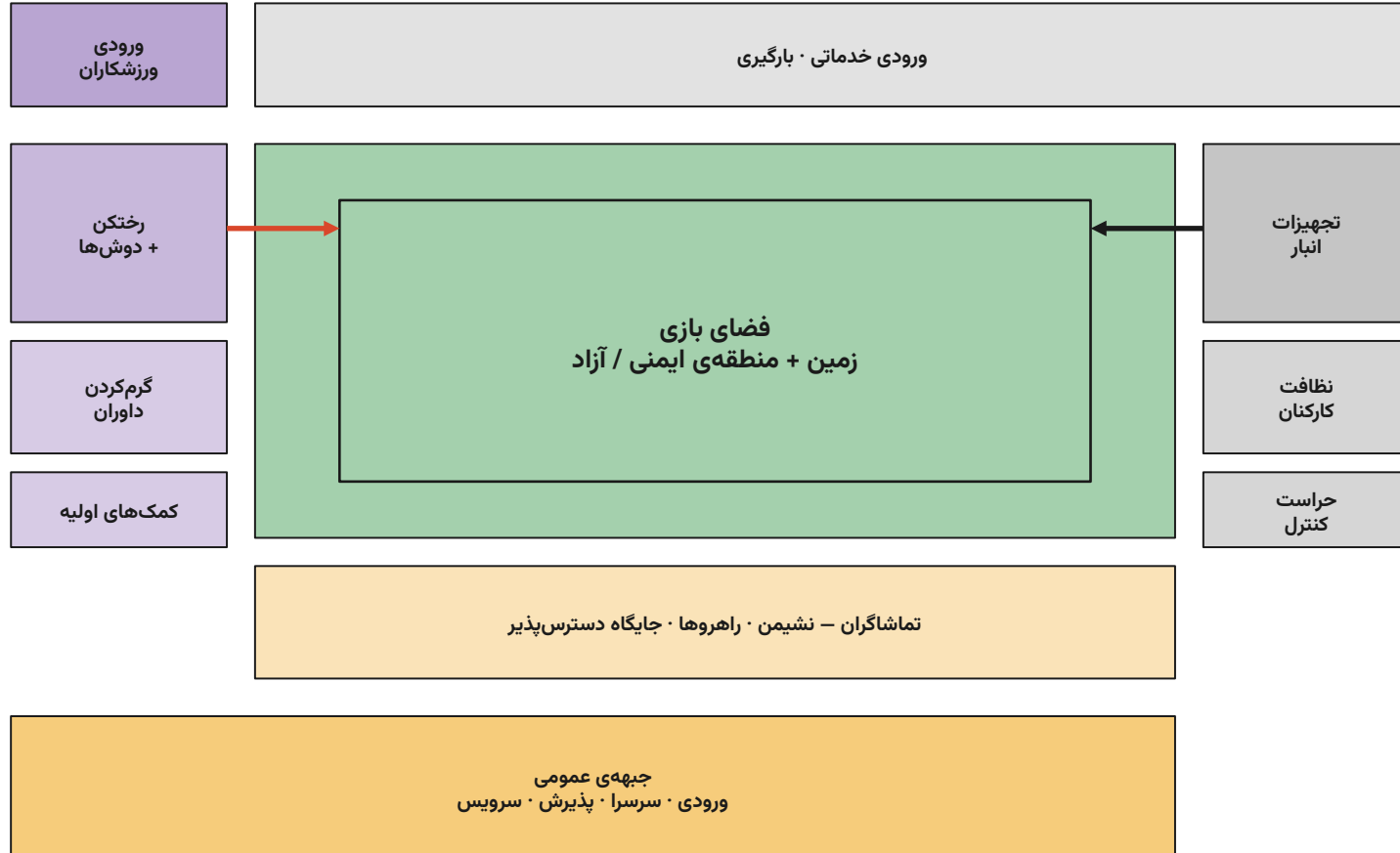
بخش ۰۳

مقایسه‌ی استانداردها + منابع



ارتفاع آزاد بالای زمین (FIBA) — مقطع

ده جزء عملکردی پیرامون یک حجم بزرگ بدون ستون



34.5 × 20.0 × 7.5 m

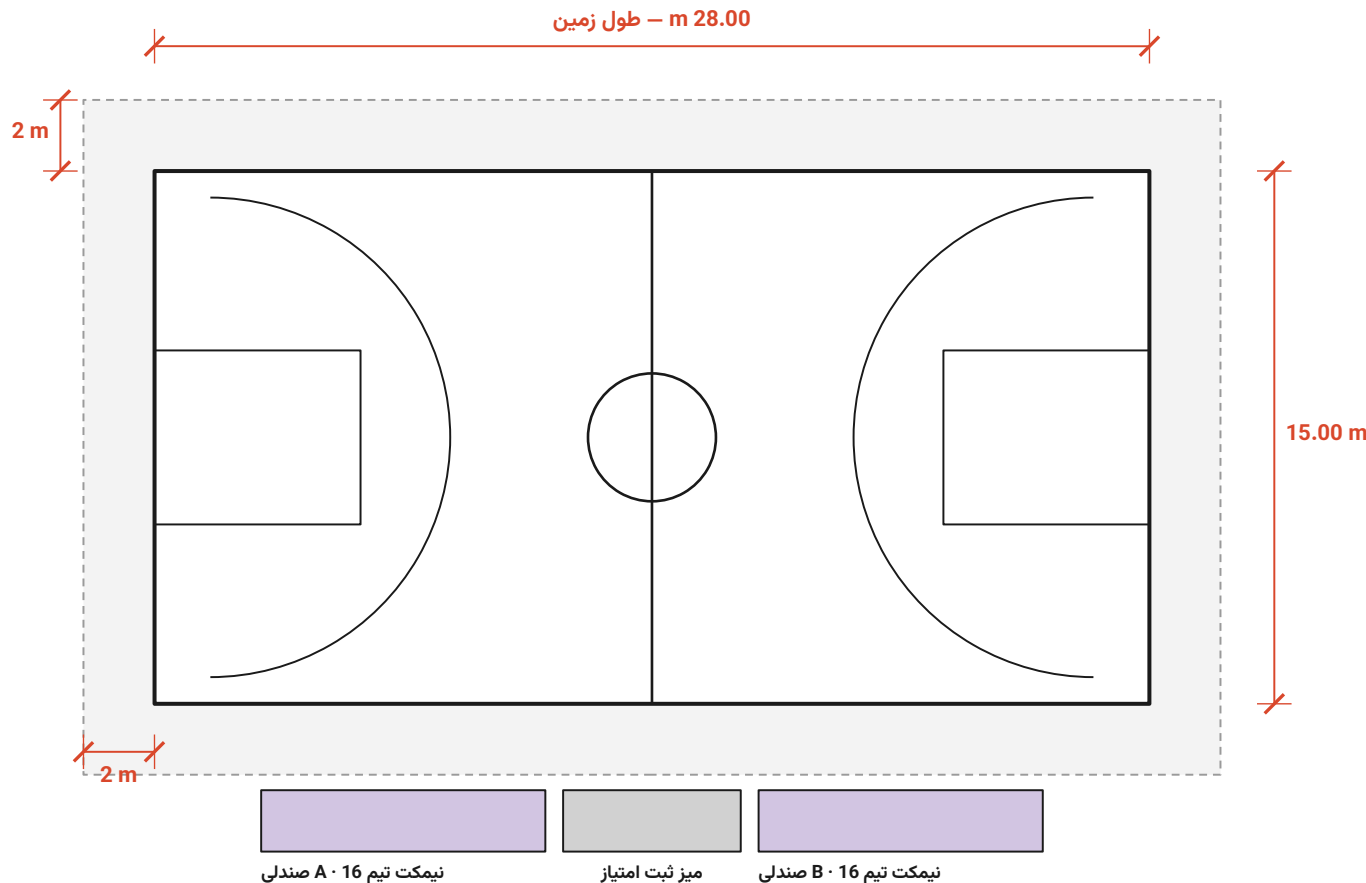
سالن ۴ زمینه‌ی توصیه‌شده - حداقل Sport England برای پروژه‌های مدرسه؛ جایگزین سالن قدیمی 33 × 18 m.

راهنمای توصیه‌ای

منبع Sport England, Sports Halls: Design & Layouts (2012) - سالن ۴ زمینه‌ی 34.5 × 20.0 × 7.5 m.

دیگرام - تفسیر معماری (بدون مقیاس) از گروه‌های فضایی راهنمای سالن‌های ورزشی Sport England.

عمومی / تماشاگران (سبز) فضای بازی (بنفش) ورزشکاران (کنترل‌شده) (خاکستری) پشتیبانی / خدمات

زمین بسکتبال 28×15 m درون نوار مرزی 2 متری بدون مانع

سایر افراد $2 \leq m$ پشت نیمکت تیم ← ردیف اول تماشاگران پس از این خط شروع می‌شود

پلان - دیاگرام بازنرسم شده بر اساس FIBA OBR 2024، دیاگرام 1. خطوط محوطه‌ی جریمه و قوس‌ها شماتیک؛ فقط مقادیر اندازه‌گذاری شده مستندند.

28 × 15 m

زمین، از لبه‌ی داخلی خط مرزی؛ «سطح صاف و سخت، بدون مانع».

استاندارد مسابقات بین‌المللی

≥ 2 m

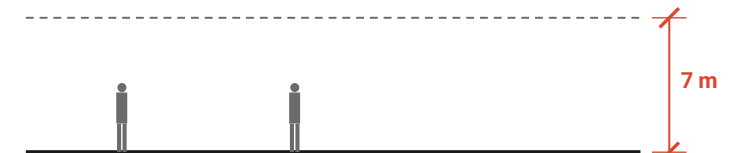
نوار مرزی بدون مانع پیرامون زمین ← کل کف 19×32 m.

≥ 7 m

ارتفاع سقف / پایین‌ترین مانع بالای زمین (چراغ، کانال، خرپا).

16 صندلی

برای هر محدوده‌ی نیمکت تیم، بیرون زمین و در سمت میز ثبت امتیاز.



مقطع - ارتفاع آزاد عمق سازه‌ی سقف را تعیین می‌کند

منبع FIBA، Official Basketball Rules 2024 (v1.0) - قانون یکم، ماده 2 «زمین» و دیاگرام 1؛ ماده 2.4.5 محدوده‌ی نیمکت تیمها؛ «Basketball Equipment» - کف بازی.

چرا مهم است کف 19×32 m + ارتفاع آزاد 7 m حداقل دهانه‌ی سازه و عمق سقف را تعیین می‌کند؛ انبار، نیمکت‌ها و جایگاه همه باید بیرون نوار 2 متری باشند.

مقطع جایگاه: صندلی، ردیف، پله، راهرو و خط دید (C-value)

$$C = D(N + R) / (D + T) - R$$

D = فاصله افقی چشم تا نقطه دید · N = ارتفاع پلهی جایگاه · R = ارتفاع چشم از نقطه دید · T = عمق ردیف

راهروی شعاعی ≤ 1.2 m (پلان را ببینید) ←

C = فاصله قائم خط دید
از سر نفر جلویی

سکوی
قابل دسترس

ارتفاع پله = از محاسبه C-value

عمق ردیف ≤ 700 mm

نقطه دید
(خط کناری)

نوار 2 m + محدوده نیمکت

مقطع - دیگرانم بازترسیم شده بر اساس هندسه خط دید Green Guide فصل 12 (ردیف/پله‌ها شماتیک؛ ارتفاع پله محاسبه می‌شود، ثابت نیست).

پلان - ردیف نشیمن



500

900

فضای ویلچر

1400

همراه

500 mm

≥ 700 mm

90 mm (حداقل 60)

حداکثر 28 صندلی

1400 x 900 mm

راهنمای توصیه‌ای (بریتانیا)

عرض صندلی، ساخت جدید (460 mm موجود).

عمق ردیف نشیمن.

C-value برای جایگاه‌های جدید: 90-120 mm؛ حداقل عملی 60 mm.

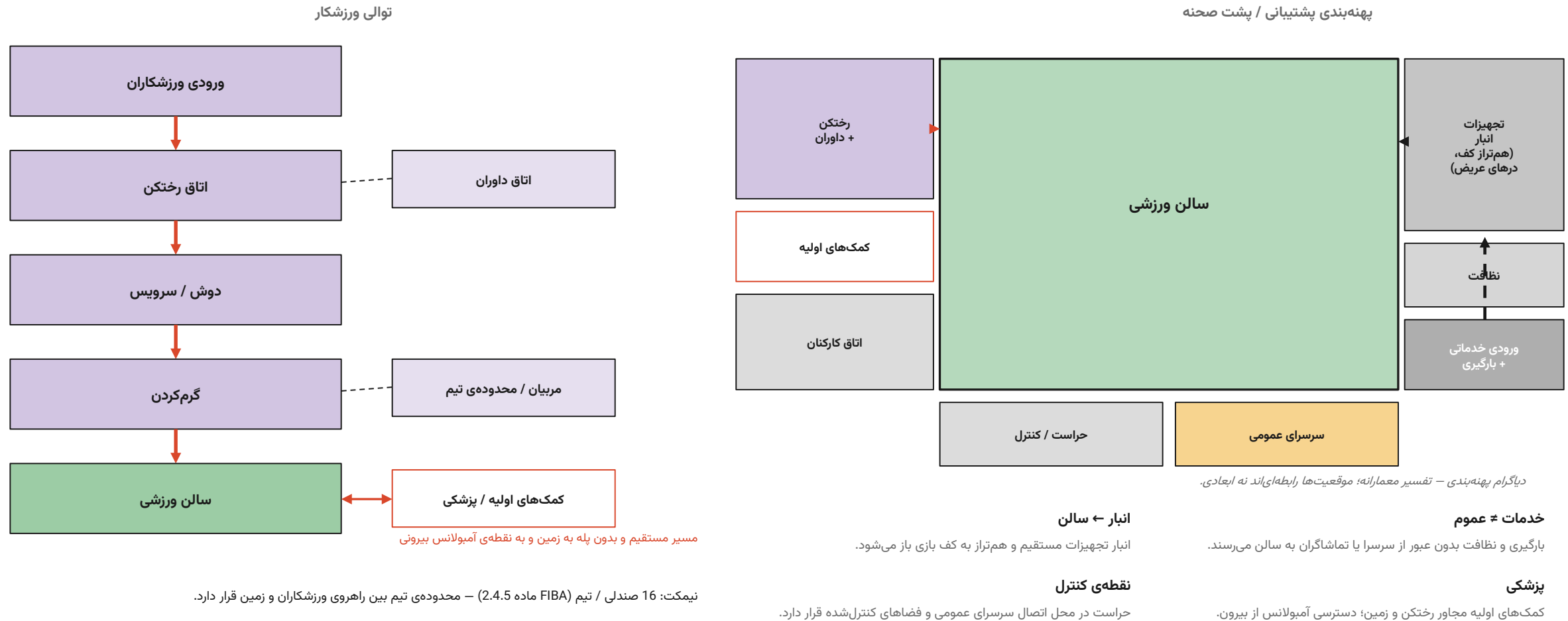
در هر ردیف بین دو راهرو (≥ 14 یا راهرو در یک سمت)؛ راهرو ≤ 1.2 m.

فضای تماشاگر ویلچری، با صندلی همراه در کنار.

منبع «Green Guide» (SGSA, Guide to Safety at Sports Grounds), ویرایش ششم 2018, فصل 12 جایگاه نشسته: SGSA (2022). Sport England. Accessible Sports Facilities (2010). فضای ویلچر: SG01.

چرا مهم است خطوط دید، نه تعداد صندلی، شیب جایگاه را تعیین می‌کنند: شیب + عمق ردیف ارتفاع سالن، هندسه پله و عمق محدوده تماشاگر را تعیین می‌کنند.

توالی کنترل‌شده‌ی ورزشکار + محور خدماتی که هرگز با مسیر عموم تلاقی نمی‌کند



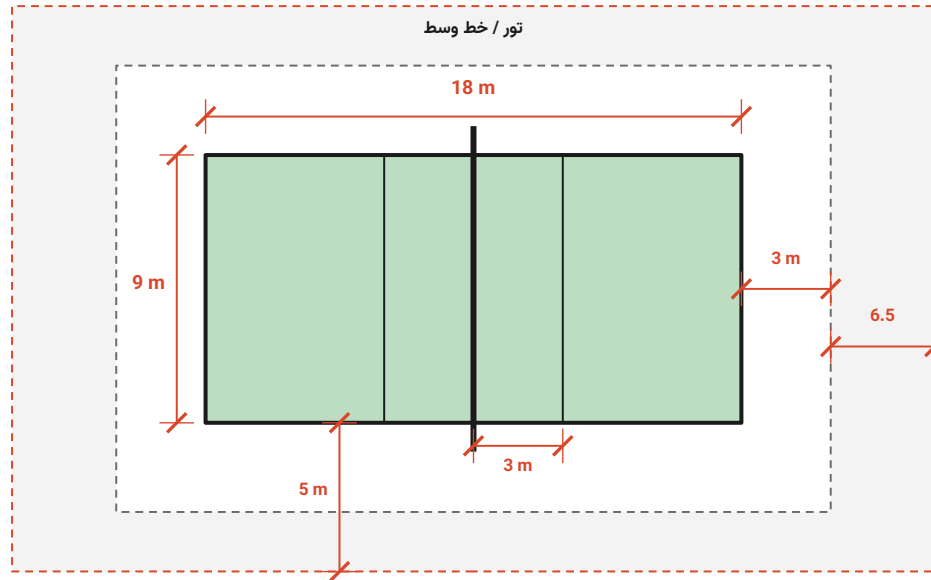
منبع: اصول برنامه‌ریزی - Sport England, Sports Halls: Design & Layouts (2012)؛ Sport England AISF Part D (2024). نیمکت: FIBA، Official Basketball Rules 2024 ماده 2.4.5.

برای فضاهای پشتیبانی ابعادی نشان داده نشده؛ اندازه به برنامه و ظرفیت بستگی دارد؛ هیچ‌کدام به‌عنوان استاندارد ثابت تأیید نشد.

والیبال 18 × 9 m: منطقه‌ی آزاد + ارتفاع 12.5 m تعیین می‌کنند سالن میزبان بازی رسمی باشد یا نه

مقطع - فضای آزاد بازی

تطبیق سالن (SE 34.5 × 20 × 7.5 m)



خطوط حمله 3 m از خط وسط · همه‌ی خطوط 5 cm عرض

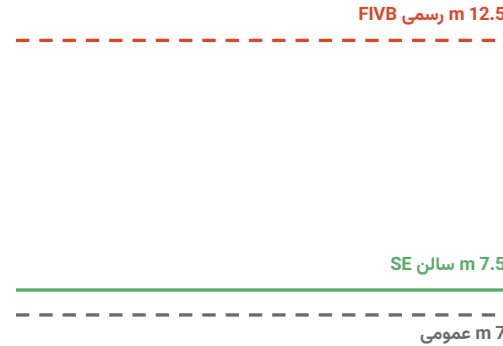


زمین 9 × 18 m

حداقل منطقه‌ی آزاد 3 × 15 × 24 m ←

FIVB / جهانی / رسمی: 5 m در طرفین، 6.5 m در انتها ← 19 × 31 m

پلان - دیگرام بازرسیم‌شده بر اساس قوانین 2025-28 FIVB، قانون 1 و دیگرام 1a/1b.



جا می‌شود؟	ابعاد	چیدمان
بله	24 × 15 m · 7 m	والیبال + 3 m
پلان ✓ ارتفاع ✗	31 × 19 m · 12.5 m	والیبال FIVB
بله	32 × 19 m · 7 m	بسکتبال + 2 m

محاسبه از مقادیر مستند

سالن استاندارد ۴ زمینه همه‌ی زمین‌ها را در پلان می‌پذیرد، اما فقط حجم مسابقه‌ای (≤ 12.5 m) بازی سطح FIVB را میزبانی می‌کند ← سطح مسابقات را پیش از تعیین ارتفاع سقف مشخص کنید.

تماشاگران · بازیکنان · پشتیبانی

تماشاگران: همان قواعد صندلی/ردیف/C-value گرین‌گاید در اسلاید ۴۰؛ ردیف اول بعد از منطقه‌ی آزاد (5 / 6.5 m در سطح رسمی).

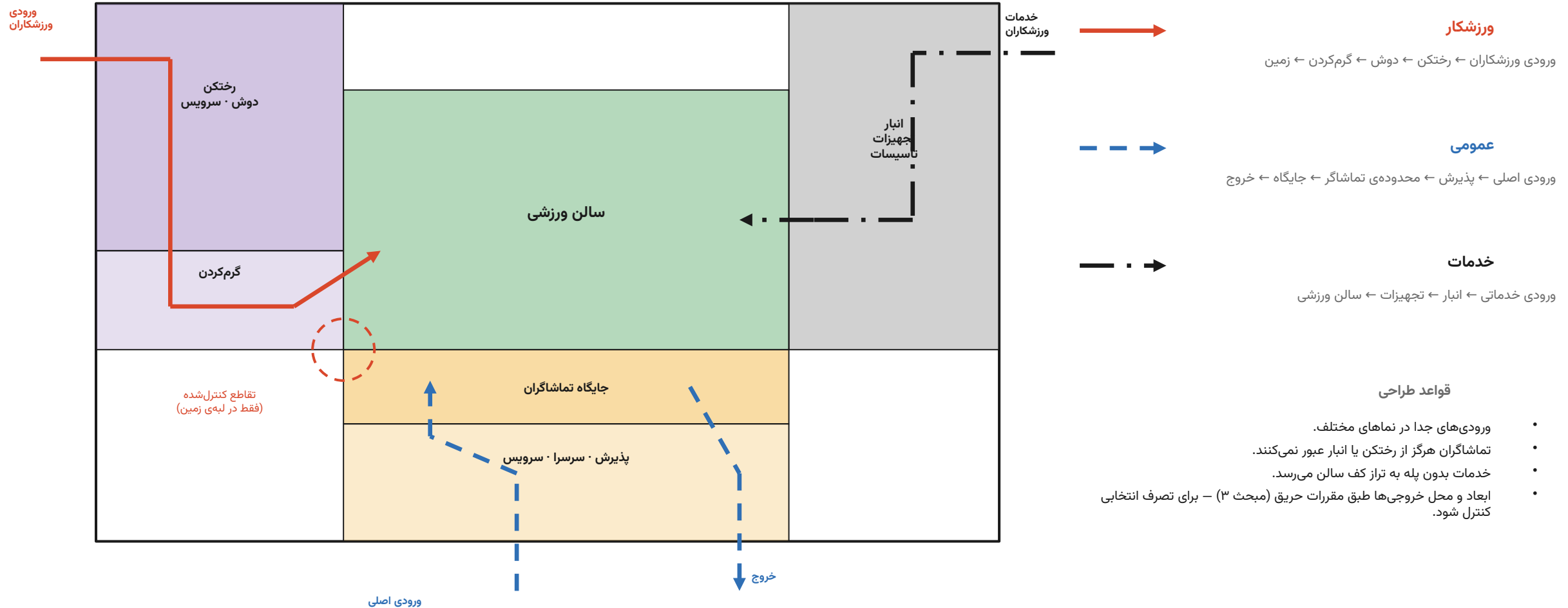
بازیکنان: نیمکت تیم‌ها کنار میز ثبت امتیاز، بیرون منطقه‌ی آزاد (قانون 1.4).

رختکن / پشتیبانی: توالی مشابه بسکتبال - سالن مشترک است.

منبع FIVB، Official Volleyball Rules 2025-2028 - قانون 1 «محوطه‌ی بازی» (1.1 ابعاد و منطقه‌ی آزاد، 1.1.2 فضای آزاد بازی، 1.3 خطوط، 1.4 مناطق). سالن: Sport England، Sports Halls: Design & Layouts (2012) - سالن ۴ زمینه‌ی 34.5 × 20.0 × 7.5 m.

انواع 18 × 9 m، منطقه‌ی آزاد 3 m، ارتفاع 7 m = قانون همه‌ی بازی‌ها 5 / 6.5 m + 12.5 m = فقط مسابقات FIVB، جهانی و رسمی.

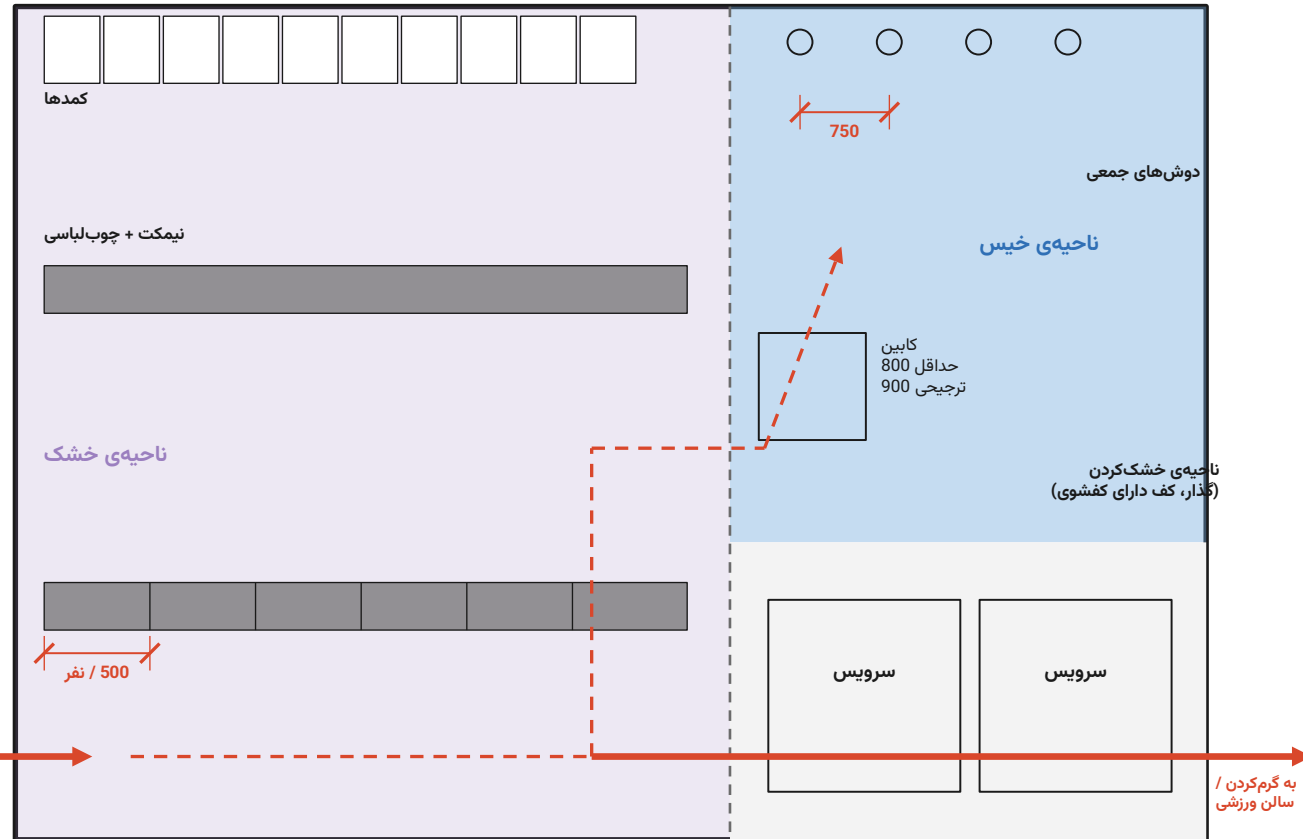
سه جریان جدا فقط در لبه‌ی زمین به هم می‌رسند - آن هم با طراحی



دیاگرام گردش - تفسیر معمارانه (اصل کلی، نه یک ساختمان خاص).

منبع: اصل برگرفته از راهنمای سالن‌های ورزشی Sport England (پهنه‌بندی رختکن، انبار، تماشاگر و فضای عمومی)؛ خروج اضطراری - مبحث ۳ مقررات ملی (حفاظت در برابر حریق).

خشک ← گذار ← خیس: توالی یک‌طرفه از ورودی تا سالن



پلان - چیدمان نمونه از نگارنده؛ فقط ابعاد اجزای برجسب‌دار (mm) مستندند. اندازه‌ی اتاق استاندارد نیست.

500 mm

طول نیمکت به ازای هر نفر (رختکن).

750 mm

فاصله‌ی سردوش‌ها، دوش جمعی.

800 / 900

حداقل / ترجیحی عرض مانور در کابین دوش (mm).

مقدار متداول برنامه‌ریزی

مقادیر به نقل از راهنمای رختکن Sport England توسط تأمین‌کنندگان بریتانیایی - پیش از استفاده در نسخه‌ی فعلی Sport England کنترل شود.

رختکن دسترس‌پذیر

یک رختکن دسترس‌پذیر جداگانه با سرویس + دوش خودش روی همان مسیر بدون پله پیش‌بینی کنید؛ Sport England AISF Part D چیدمان و محل دستگیره‌ها را تعیین می‌کند.

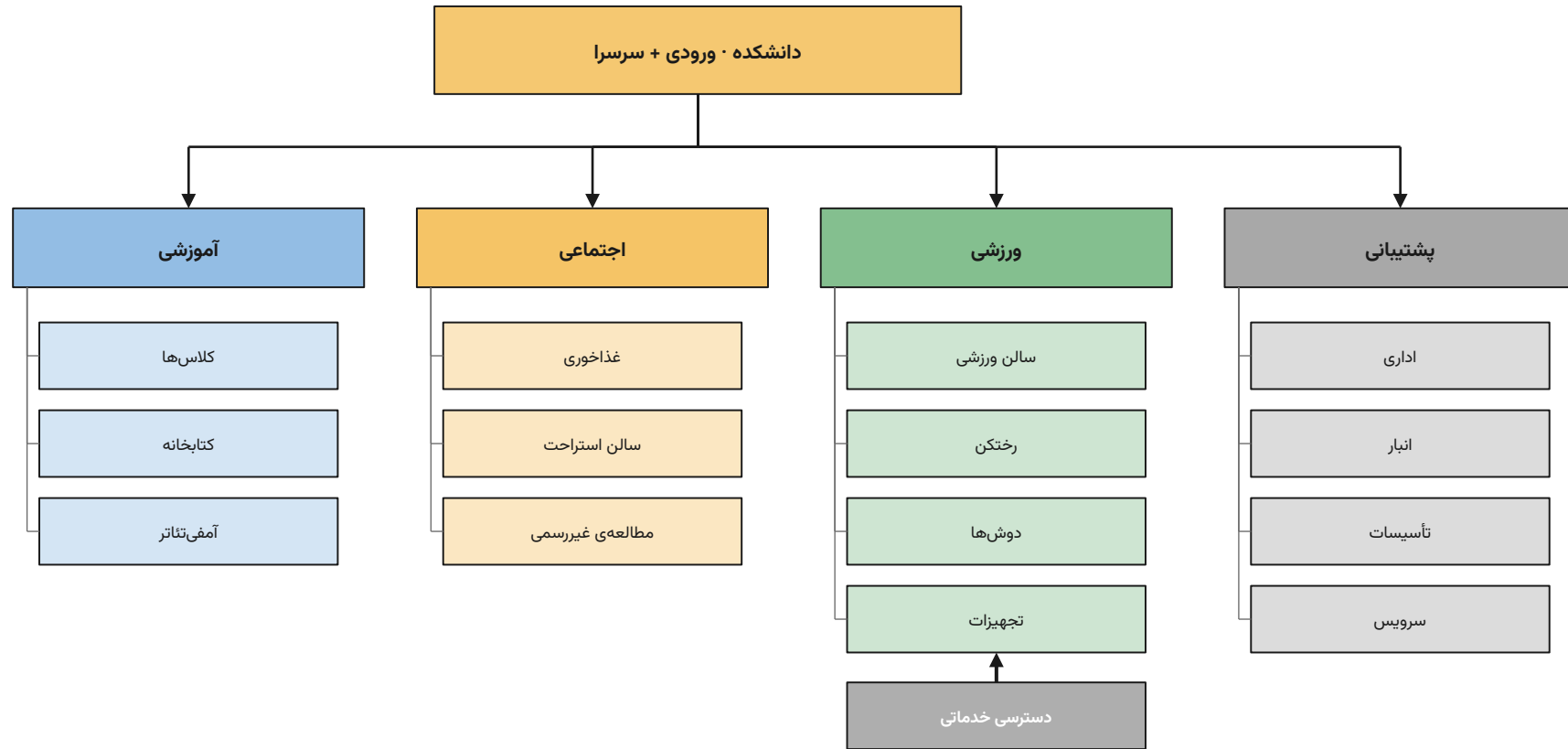
جریان ورزشکار



منبع: مقادیر اجزا - راهنمای رختکن Sport England به نقل از تأمین‌کنندگان بریتانیایی (مانند sportschangingrooms.co.uk)؛ تأمین دسترس‌پذیر - Sport England, Accessible & Inclusive Sports Facilities - Part D (2024).

چرا مهم است: ناحیه‌های خیس و خشک نباید هم‌پوشانی داشته باشند: ناحیه‌ی خشک‌کردن آستانه‌ای است که کف کمد‌ها را خشک نگه می‌دارد و مسیر یک‌طرفه تا سالن را تعریف می‌کند.

چهار گروه عملکردی زیر یک ورودی - هر یک با هم‌جواری حیاتی خود



پنج جریان کاربر

عمومی

سرسرا ← آمفی‌تئاتر / رویدادها ← تماشاگران

دانشجویان

سرسرا ← کلاس‌ها، کتابخانه، غذاخوری

ورزشکاران

ورودی ← رختکن ← سالن / زمین‌ها

کارکنان

داری ⇄ کلاس‌ها ⇄ آزمایشگاه‌ها

خدمات

حیات ← آشپزخانه، انبارها، تأسیسات

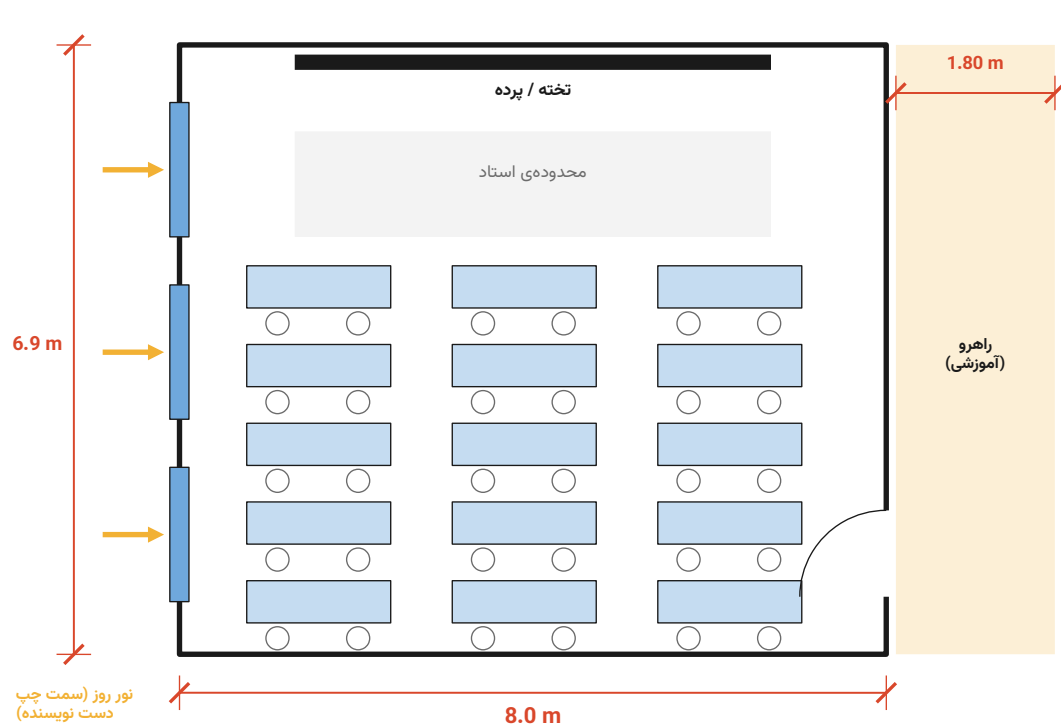
دیاگرام هم‌جواری - تفسیر معمارانه؛ فواصل مقیاس‌دار نیست.

هم‌جواری‌های کلیدی

سالن ورزشی ⇄ رختکن مستقیم · سالن ⇄ تجهیزات مستقیم، هم‌تراز · کلاس‌ها ⇄ کتابخانه نزدیک · غذاخوری ⇄ خدمات مستقیم · آمفی‌تئاتر ⇄ سرسرا مستقیم (رویداد)

منبع گروه‌های فضایی طبق برنامه‌ی آتلیه؛ منطق هم‌جواری سازگار با راهنمای Sport England (سالن-رختکن-انبار) و راهنماهای برنامه‌ریزی دانشگاهی. در این اسلاید استاندارد عددی نیست.

ابعاد کلاس بر اساس نفر، نور از پهلوی، ورود از راهروی 1.8 متری



55 m² / 30 نفر برای هر نفر 1.8 m² - تناسبیات نمونه از نگارنده؛ مساحت از BB103.

55 m²
کلاس عمومی برای ۳۰ نفر (راهنمای مدارس، به عنوان حد پایین).

2.5-2.75 m²
به ازای هر نفر - اتاق‌های کار گروهی / فناوری / سمینار (راهنمای دانشگاهی).

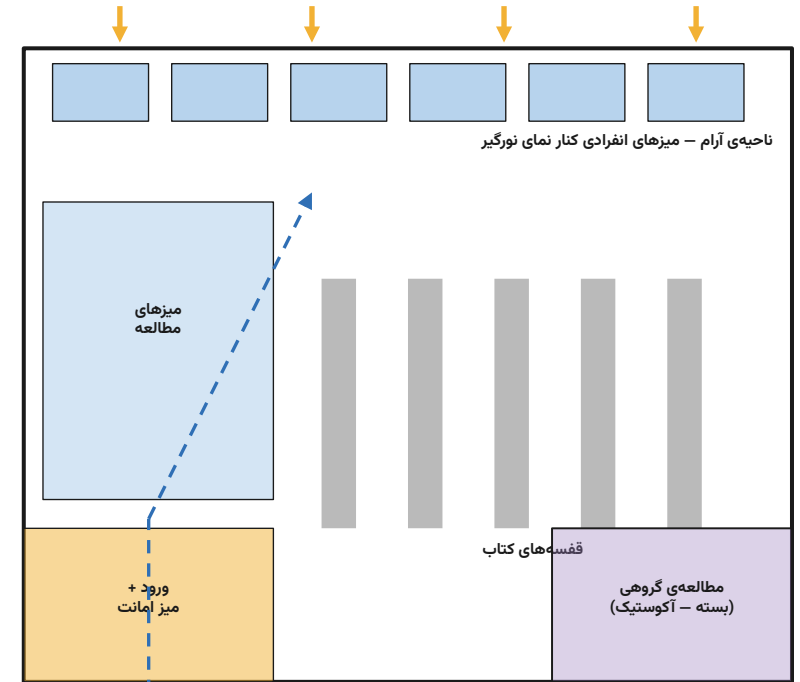
1.80 m

حداقل عرض راهرو، فضاهای آموزشی.

توصیه‌ای

الزامی (ایران)

کتابخانه - پلان پهنه‌بندی

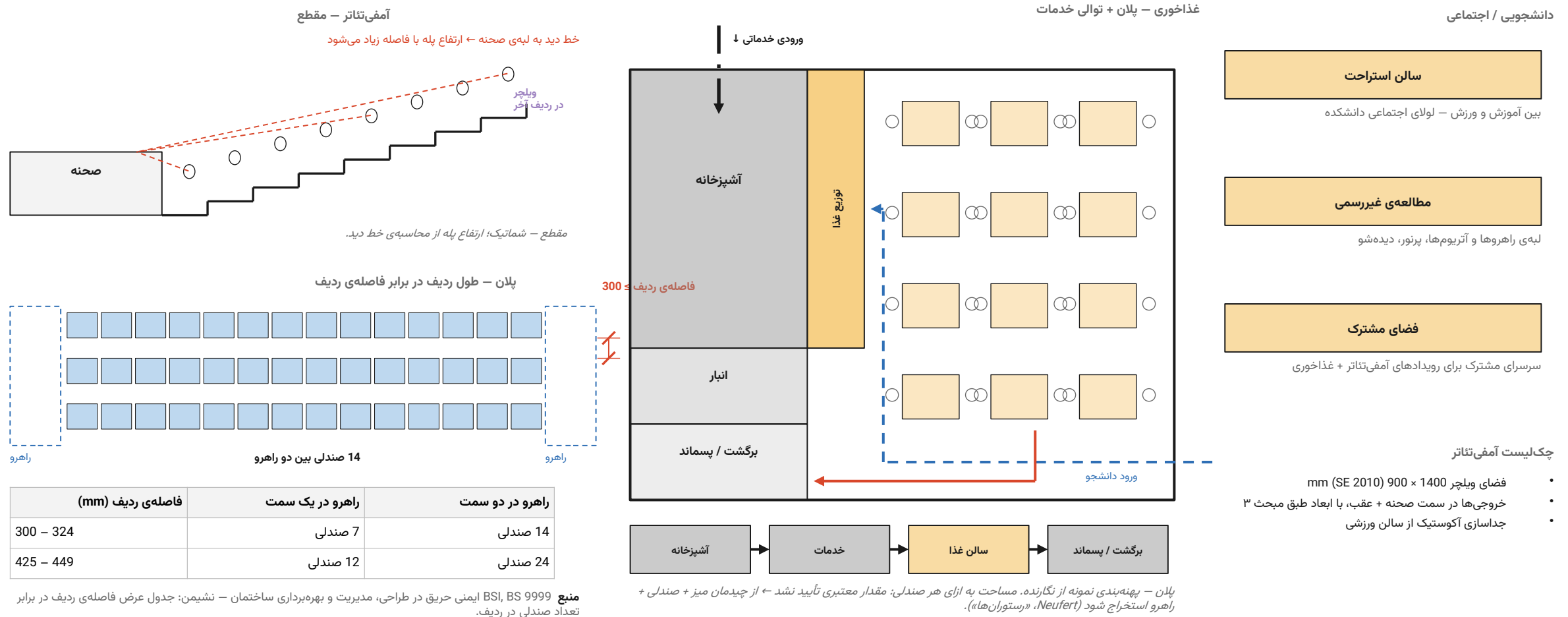


گرادیان صدا: پستدا (ورودی، گروهی) - آرام (میزهای انفرادی). مسیر دسترسی پذیر با فضای چرخش ≤ 1.5 m کنار میز و قفسه‌ها.

مساحت به ازای هر خواننده: هیچ مقدار معتبری در این مطالعه تأیید نشد - به عنوان استاندارد ارائه نمی‌شود.

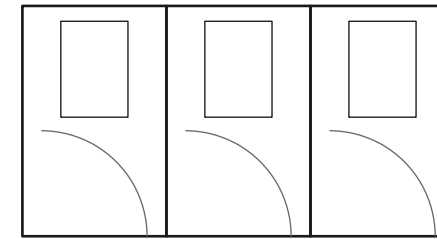
منبع: UK DfE, Building Bulletin 103 (2014) - کلاس عمومی 55 m² / 30 دانش‌آموز. University of York, Space Guidelines & Standards (2025) - به ازای هر نفر برای هر نوع اتاق. راهرو: مقررات ملی ساختمان، مبحث ۴، ویرایش ۱۳۹۶.

طول ردیف با عرض فاصله‌ی ردیف محدود می‌شود؛ غذا یک‌طرفه از آشپزخانه تا پسماند حرکت می‌کند



حداقل‌های ایران کنار مرجع بریتانیا - هر دو با اندازه‌گذاری

سرویس معمولی · روشویی · دوش



روشویی‌ها - ناحیه‌ی گردش جلوی آن‌ها خارج از شعاع بازشوی در

بدون اندازه: ابعاد کابین و روشویی از منبع معتبری برای این مطالعه تأیید نشد (رجوع به Neufert، «تأسیسات بهداشتی»).

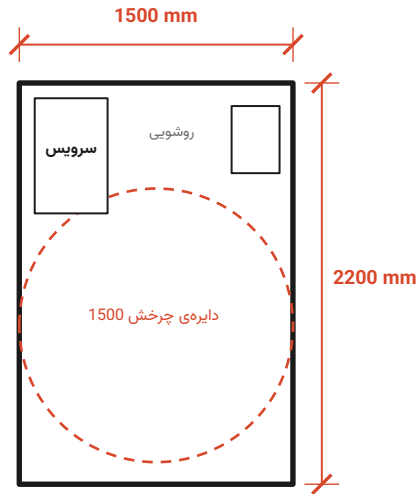
پله · رمپ · راهرو (ایران)

$$2R + T = 63-64 \text{ cm} \cdot \text{ارتفاع آزاد} \leq 205 \text{ cm}$$

رمپ $\geq 8\%$ · طول $\geq 3 \text{ m}$ · ارتفاع $\geq 25 \text{ cm}$ · عرض $\leq 120 \text{ cm}$

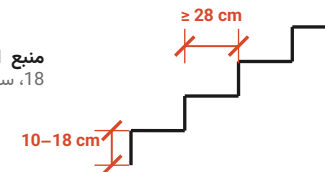
راهرو: $\leq 1.80 \text{ m}$ آموزشی · $\leq 1.40 \text{ m}$ مسیر دسترس اصلی

سرویس دسترس‌پذیر - مرجع بریتانیا

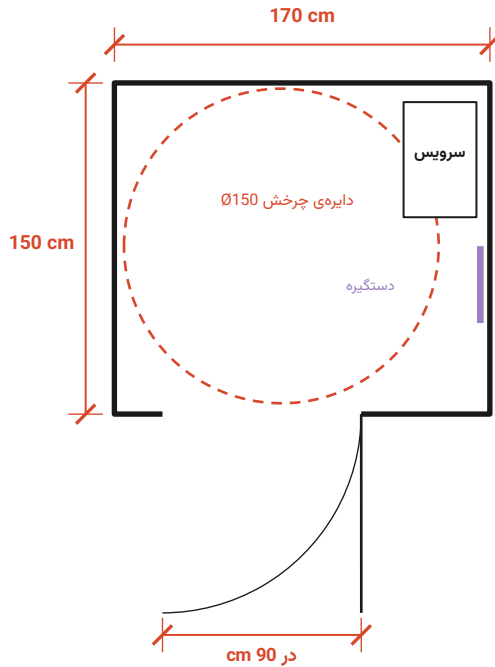


الزامی (بریتانیا)

منبع HM Government، Approved Document M، جلد 2 (2015) - دی‌گرام 18، سرویس بهداشتی دسترس‌پذیر مشترک.



سرویس دسترس‌پذیر - ایران (حداقل)



الزامی (ایران) · ویرایش کنترل شود

منبع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی».

منبع پله و راهرو - مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۴ «الزامات عمومی ساختمان»، ویرایش ۱۳۹۶، رمپ - ضوابط معلولین ایران (بالا). مقادیر فقط از طریق خلاصه‌های منتشرشده کنترل شدند ← در متن رسمی تأیید شود.

جایی که مقادیر ایرانی و بین‌المللی متفاوت‌اند – و چرا

چرا متفاوت‌اند	نوع	منبع بین‌المللی	منبع ایرانی	الزام
اتاق بریتانیا روشویی + فضای انتقال جانبی + دایره‌ی کامل چرخش 1500 دارد؛ حداقل ایران اتاقی فشرده فقط با توالت است.	الزامی (هر دو)	150 × 220 cm UK ADM جلد 2، دی‌گرام 18	170 × 150 cm ضوابط معلولین ایران	سرویس دسترس‌پذیر (حداقل اتاق)
دو خلاصه‌ی ثانویه هم‌خوان نیستند ← متن رسمی ۱۳۹۶ باید کنترل شود؛ عرض به بار تصرف هم بستگی دارد (مبحث ۳).	الزامی	– (مقایسه نشده)	حداقل 110 cm (خلاصه‌ی مبحث ۴) حداقل 115 cm (خلاصه‌ی دیگر)	عرض مفید پله
ایران برای راهروی مدرسه/دانشگاه عرض تعیین می‌کند؛ راهنمای بریتانیا از طریق بودجه‌ی مساحت و طراحی حریق عمل می‌کند.	الزامی	– (BB103 مساحت تعیین می‌کند نه عرض)	≥ 180 cm مبحث ۴ مقررات ملی	راهرو، آموزشی
FIBA = قانون بازی؛ Sport England برای بدمینتون و چندمنظوره حاشیه افزوده است.	مسابقه‌ای / توصیه‌ای	≤ 7.5 m FIBA · سالن Sport England	تأیید نشده (ضوابط وزارت ورزش و جوانان در دسترس نبود)	ارتفاع آزاد بسکتبال
سطح بازی: رویدادهای جهانی/رسمی فضای توپ‌های بلند می‌خواهند.	مسابقه‌ای	7 m (همه) · 12.5 m رسمی FIVB	تأیید نشده	ارتفاع آزاد والیبال
راهنمای بریتانیا راحتی/ایمنی را برای ساخت جدید افزایش داده است.	توصیه‌ای	460 mm موجود · 500 mm جدید (Green Guide)	تأیید نشده	عرض صندلی تماشاگر
معیارهای مدرسه در برابر دانشگاه؛ مبلمان و روش آموزش متفاوت است.	توصیه‌ای	55 m ² – 2.5–2.75 m ² (BB103) · 30 m ² / برای هر نفر (دانشگاه York)	برای دانشگاه تأیید نشده	مساحت کلاس

مقررات الزامی	راهنمای توصیه‌ای	استاندارد مسابقات بین‌المللی	مقدار متداول برنامه‌ریزی	محاسبه
---------------	------------------	------------------------------	--------------------------	--------

متن قرمز = مقدار تأیید نشد یا منابع متناقض‌اند – به‌عنوان استاندارد ارائه نمی‌شود.

منبع منابع کامل در اسلاید بعد. مقادیر ایرانی از طریق خلاصه‌های منتشرشده‌ی مبحث ۴ و ضوابط شورای عالی کنترل شدند؛ متن رسمی چاپی مرجع نهایی است.

منابع ذکرشده در اسلایدها

منابع بین‌المللی

FIBA، قوانین رسمی بسکتبال 2024 و تجهیزات بسکتبال.
<https://assets.fiba.basketball/image/upload/documents-corporate-fiba-official-rules-2024-v10a.pdf>

FIVB، قوانین رسمی والیبال 2025–2028.
https://www.fivb.com/wp-content/uploads/2025/01/FIVB-Volleyball_Rules2025_2028-EN-v05.pdf

Sport England، Sports Halls: Design & Layouts (2012)
<https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/sports-halls-design-and-layouts-2012.pdf>

Sport England، Accessible Sports Facilities (2010)
<https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/accessible-sports-facilities-2010.pdf>

Sport England، AISF Part D – رخکن و سرویس بهداشتی (2024).
<https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-08/AISF-Part-D-Changing-and-toilet-provision.pdf>

SGSA، Guide to Safety at Sports Grounds، ویرایش ششم (2018) و SG01 (2022).
<https://sgsa.org.uk/document/greenguide/>

HM Government، Approved Document M جلد 2 (ویرایش 2015).
<https://www.gov.uk/government/publications/access-to-and-use-of-buildings-approved-document-m>

DfE، Building Bulletin 103 – راهنمای مساحت مدارس (2014).
https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/20283/1/BB103_Area_Guidelines_for_Mainstream_Schools_FINAL_23_4_14.pdf

University of York، Space Guidelines & Standards (اوت 2025).
https://www.york.ac.uk/media/campusdevelopment/63697_UniofYork%20Space%20Guidelines%20and%20Standards%20v2.pdf

Neufert، Architects' Data · Metric Handbook · Architectural Graphic Standards – مراجع عمومی برنامه‌ریزی؛ مقادیر تأیید نشده نقل نشده‌اند.

قوانین World Aquatics به کار نرفته – در این مطالعه استاندارد استخر ارائه نشده است.

منابع ایرانی

مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۳ – حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق؛ وزارت راه و شهرسازی، آخرین ویرایش.
 مبحث ۳ – حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۴ – الزامات عمومی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۶.
 مبحث ۴ – الزامات عمومی ساختمان

مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۵ (آسانسور)، ۱۹ (صرفه‌جویی انرژی)، ۲۲ (مراقبت و نگهداری) – برای دامنه مرور شد؛
 مقداری نقل نشده.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی.
 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی

وزارت ورزش و جوانان – ضوابط اماکن ورزشی: در این مطالعه برای کنترل در دسترس نبود؛ در اسلاید ۱۲ مشخص شده.

BSI، BS 9999 – Fire safety in the design, management & use of buildings (seating).
<https://knowledge.bsigroup.com>